خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- الخسارة تكبر عند الخطأ
- اخطُ عكس الميل
- الانتشار العكسي: نصيب كل وزن من اللوم

النشاط: خطوات باليد

١. التنبؤ (٥ دقائق): يتنبأ كل زوجين بأي معدّلات التعلّم الثلاثة سيصعد خارج وادي θ^2، ويكتبان السبب.

٢. باليد (١٠ دقائق): يأخذ كل زوجين خمس خطوات على θ^2 من $\theta = 3$ مع $\eta = 0.1$ و0.5 و1.5. صحّح الحساب، واسأل إلى أين أشار التدرّج.

٣. الخطوة العكسية (١٠ دقائق): احسب على السبّورة $y = w \times x$ مع الخسارة $(y - t)^2$. ويجد كل زوجين تدرّج w بقاعدة السلسلة ويقولان في أي اتجاه تتحرك w.

٤. المعمل (١٠ دقائق): هاتف واحد بين اثنين: شغّلوا معمل «الانحدار التدريجي» على «مناسبة» ثم «كبيرة جدًا»، وراجعوا التنبؤات. واجمع تنبؤًا خاطئًا واحدًا وسبب إغرائه.

٥. الخروج (٥ دقائق): بطاقة الخروج: θ^2 عند ٣، والمعدّل ٠٫١، اكتب θ التالية.

للنقاش

- إلى أين يشير التدرّج؟

بطاقة الخروج

- θ^2 عند ٣، والمعدّل ٠٫١: اكتب θ التالية.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر ثلاثة منحنيات خسارة إلى حلقة النقاش من غير المعدّلات. والطلاب يسمّون المعدّل.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة، ٢

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ على الخسارة θ^2، نقلت خطوات طالب θ من ٣ إلى ٦ ثم إلى ١٢. ما الخطأ؟

○ كانت كل خطوة مع التدرّج، إلى أعلى ○ المعدّل كبير جدًا ○ الخسارة بلا قاع

٢ يشير التدرّج إلى القاع.

○ صح ○ خطأ

٣ صل المنحنى بسببه.

الخسارة تكبر كل خطوة	• • • •	خطوة صغيرة جدًا
الخسارة تهبط ببطء شديد	• • • •	حفظ بيانات التدريب
خسارة التدريب منخفضة والبيانات الجديدة أسوأ	• • • •	خطوة كبيرة جدًا

٤ رتّب خطوة نزول واحدة.

☐ احسب التدرّج

☐ اخطُ عكس التدرّج

☐ احسب الخسارة

٥ وزن واحد: $y = w \times x$، والخسارة $(y - t)^2$. إذا كانت x تساوي ٢ وw تساوي ١ وt تساوي ٣، فما تدرّج الخسارة بالنسبة إلى w؟

○ ٤ ○ -٢ ○ -٤

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة، ٢

١ كانت كل خطوة مع التدرّج، إلى أعلى

المعدّل الكبير جدًا يقلب علامة θ في كل خطوة (٣، −٦، ١٢).

٢ خطأ

يشير إلى أعلى، محليًا. والنزول يخطو عكسه.

٣ الخسارة تكبر كل خطوة — خطوة كبيرة جدًا

الخسارة تهبط ببطء شديد — خطوة صغيرة جدًا

خسارة التدريب منخفضة والبيانات الجديدة أسوأ — حفظ بيانات التدريب

معدّل التعلّم والإفراط في التوفيق يتركان أثرين مختلفين على المنحنى.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١

تحتاج الميل قبل أن تخطو عكسه.

٥ −٤

مشتقة الخسارة بالنسبة إلى y هي 2(y − t) = −2، ومشتقة y بالنسبة إلى w هي x = 2.

لتفكّر فيه

ماذا ستصحّح إذا كان الحساب صحيحًا والجملة تقول إن التدرّج يشير إلى القاع؟